

Prueba Sumativa Nº 1 - Parte 2

Programación – 1 de octubre de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	A. Paolini C1 () C. Rabi C2 () C. Galleguillos C3 () F. Guerra C4 () A. Bordones C5 () F. Tapia C6 () A. Paolini C7 () F. Guerra C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.55 para la parte 2)	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas (2 horas para la parte 2)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	16 de octubre de 2025				

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 5 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. Esta parte de la prueba tiene una ponderación del 55%.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo escriba A7X al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema C. Sistema de Boletas (25%)

La señora Juanita tiene un pequeño negocio donde vende distintos productos a estudiantes universitarios y vecinos de su barrio. Debido a que sus ventas han ido creciendo, ahora requiere un sistema que le permita automatizar el registro de productos vendidos y la generación de una boleta para entregar a sus clientes.

Ella ha solicitado la ayuda de estudiantes de programación para desarrollar una aplicación simple en Python que le permita:

- Registrar productos, cantidades y precios.
- Aplicar descuentos cuando corresponda.
- Calcular automáticamente el IVA y el total final a pagar.
- Mostrar un detalle de todos los productos comprados en una boleta clara y ordenada.

Consideraciones

1. Acceso al Sistema
 - a. El sistema requiere estar protegido con la contraseña **“venta2025”**
 - b. Si la contraseña ingresada es incorrecta, se debe volver a solicitar hasta que coincida con la contraseña correcta.
2. Ingreso de productos
 - a. Se debe ingresar el nombre del producto, la cantidad vendida y el valor unitario.
 - b. El ingreso de productos termina cuando el usuario escriba **“fin”** como nombre del producto.
 - c. No se deben aceptar cantidades ni valores negativos.
3. Descuentos aplicables
 - a. Los descuentos son opcionales y se aplican solo si el usuario lo indica.
 - b. Se aplican según el total por producto:
 - i. Si el total del producto está entre \$5.000 y \$9.999 → descuento de \$2.250.
 - ii. Si el total del producto está entre \$10.000 y \$19.999 → descuento de \$5.500.
 - iii. En otros casos no aplica descuento.
4. Cálculo de impuestos
 - a. Se debe calcular el IVA correspondiente al 19% del subtotal.
5. Boleta Final
 - a. La boleta debe mostrar:
 - i. Listado de productos con sus cantidades y totales.
 - ii. Subtotal de la venta.
 - iii. Descuentos aplicados.
 - iv. IVA calculado.
 - v. Total final a pagar (subtotal + IVA).
 - b. En caso de no haberse registrado productos, debe mostrar el mensaje “sin productos”.

Petición de requisitos

Se solicita a los estudiantes:

- Desarrollar un programa en Python que cumpla con el contexto planteado.
- El programa debe:
 1. Verificar el acceso al sistema mediante una contraseña.
 2. Permitir el registro de múltiples productos, validando las entradas incorrectas.
 3. Calcular los descuentos aplicables según las reglas definidas.
 4. Calcular el subtotal (**aplicar aquí el descuento**), el IVA y el total final.
 5. Generar una boleta clara con toda la información de la compra.

Ejemplo sin productos
Ingrese la contraseña para acceder al sistema: venta2025 ---- Acceso al sistema ---- ===== Registrando productos ===== Ingrese el producto: fin ===== BOLETA ===== sin productos ----- DESCUENTOS APLICADOS: \$0 SUBTOTAL: \$0 IVA(19%): \$0.0 TOTAL A PAGAR: \$0.0
Ejemplo con productos
Ingrese la contraseña para acceder al sistema: venta1234 Error al ingresar la contraseña Ingrese la contraseña nuevamente para acceder al sistema: venta2025 ---- Acceso al sistema ---- ===== Registrando productos ===== Ingrese el producto: coca cola Ingrese la cantidad vendida: 1 Ingrese el valor del producto: 1500 indique si aplica descuento(si/no): no No aplica descuento. Ingrese el producto: queso Ingrese la cantidad vendida: 10 Ingrese el valor del producto: 800 indique si aplica descuento(si/no): si Aplicando descuento procesando monto ... aplica descuento de: \$2250 Ingrese el producto: pan Ingrese la cantidad vendida: 10 Ingrese el valor del producto: 500 indique si aplica descuento(si/no): no No aplica descuento. Ingrese el producto: fin ===== BOLETA ===== Producto: coca cola Cantidad: 1 Total: \$1500 Producto: queso Cantidad: 10 Total: \$8000 Producto: pan Cantidad: 10 Total: \$5000 ----- DESCUENTOS APLICADOS: \$2250 SUBTOTAL: \$12250 IVA(19%): \$2327.5 TOTAL A PAGAR: \$14577.5

Problema 3. Liga Civil UCN 2032 (30%)

Es el año 2032 y la Liga Civil de Fútbol UCN está en pleno desarrollo. Los 12 equipos más competitivos de la universidad están disputando el campeonato anual en diferentes sedes de la región de Coquimbo.

Tu amigo es el que organiza el torneo y te ha pedido que analices las estadísticas completas de la liga: resultados, disciplina, fechas y estadios donde se juega.

Estadios disponibles: La liga se disputa en 4 estadios oficiales:

- Coloso De Guayacan
- Sanchez Rumoroso
- La Portada
- Estadio Municipal

Descripción del archivo: En este archivo tenemos la información de los partidos de la liga civil organizados por jornadas.

Formato línea de jornada: NombreJornada;NumPartidos;Fecha

- Nombre de la jornada
- Cantidad de partidos jugados en esa jornada
- Fecha en formato DD-MM-YYYY (separados por punto y coma ;)

Formato línea de partido: Local,Visitante,GolesL,GolesV,Amarillas,Rojas,Estadio

- Equipo local
- Equipo visitante
- Goles del equipo local
- Goles del equipo visitante
- Tarjetas amarillas mostradas en el partido
- Tarjetas rojas mostradas en el partido
- Estadio donde se jugó

Se pide crear un programa que determine:

1. Cantidad total de partidos jugados en la liga.
2. Cantidad de partidos que ganó "Sumario FC" (considera partidos como local y visitante)
3. Promedio de goles anotados por partido en toda la liga.
4. ¿Qué equipo anotó la mayor cantidad de goles en un solo partido? Mostrar el nombre del equipo y la cantidad de goles (este será considerado el mejor ataque del torneo).
5. ¿Cuántos partidos terminaron en empate?
6. Porcentaje de victorias de equipos locales (cuando el local anota más goles que el visitante).
7. Total de tarjetas amarillas mostradas en toda la liga.
8. Total de tarjetas rojas mostradas en toda la liga.
9. ¿Cuál fue la jornada más indisciplinada? (la que tuvo más tarjetas amarillas + rojas en total)
10. ¿Qué estadio tuvo más partidos jugados?
11. Promedio de tarjetas por partido.
12. ¿En qué fecha se jugó la jornada con más goles totales?

Ejemplo Ejecución
Procesando Jornada1 (15-03-2032) con 6 partidos
Procesando Jornada2 (22-03-2032) con 5 partidos
Procesando Jornada3 (05-04-2032) con 7 partidos
Procesando Jornada4 (12-04-2032) con 6 partidos
=====
ESTADÍSTICAS COMPLETAS LIGA CIVIL UCN 2032
=====

ESTADÍSTICAS GENERALES ---
1. Total de partidos jugados: 24
2. Victorias de Sumario FC: 5
3. Promedio de goles por partido: 4.08
4. Mejor ataque del torneo: Sumario FC (6 goles en un partido)
5. Total de empates: 4
6. Porcentaje de victorias locales: 45.83%

ESTADÍSTICAS DISCIPLINARIAS ---
7. Total de tarjetas amarillas: 58
8. Total de tarjetas rojas: 5
9. Jornada más indisciplinada: Jornada3 (20 tarjetas)
11. Promedio de tarjetas por partido: 2.62

ESTADÍSTICAS DE ESTADIOS ---
10. Estadio con más partidos: Coloso De Guayacan (11 partidos)

ESTADÍSTICAS POR FECHA ---
12. Fecha de la jornada más goleadora: 05-04-2032 (27 goles totales)

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, dibuja un cráneo al lado izquierdo de lo solicitado en la primera hoja.